# Comunicazioni private e non tracciabili

Description

## Soluzioni principali per le comunicazioni anonime

### Onion Routing

I relay singoli dipendono da un unico operatore che potrebbe essere osservato o costretto da un avversario a rivelare le identità delle parti comunicanti. La famiglia di schemi Onion Routing mitiga questo rischio affidandosi a più relay che trasportano le comunicazioni, garantendo un certo grado di anonimato.

### Mix-networks

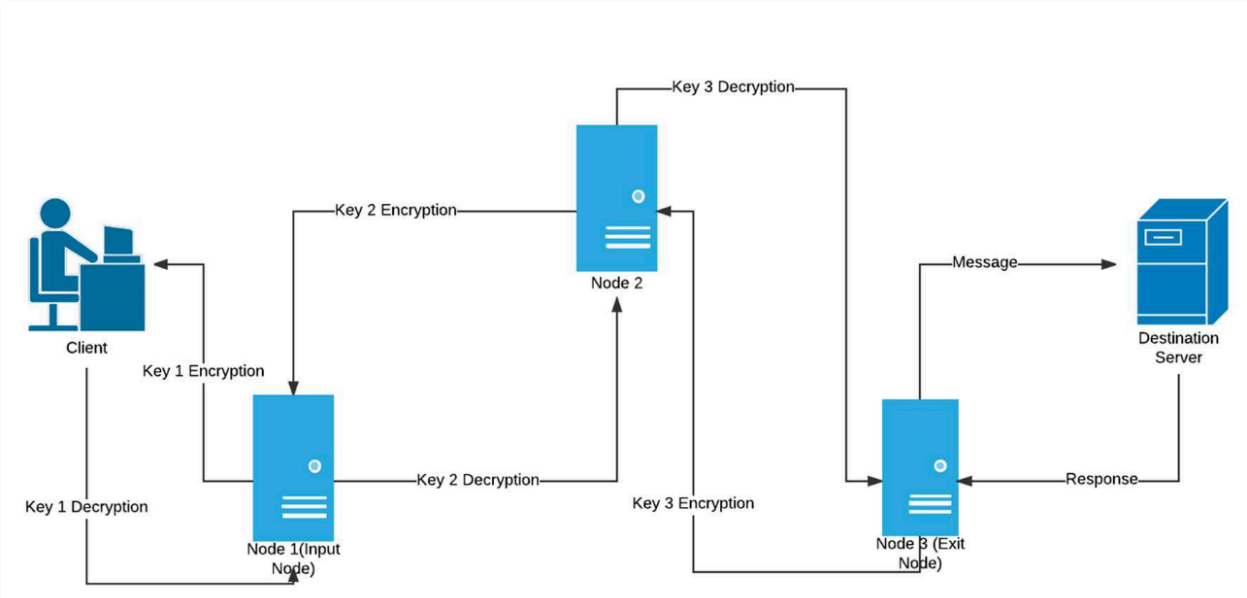
Oltre a impiegare più relay, questi sistemi vincolano la dimensione dei messaggi a un'unità uniforme e introducono ritardi lunghi e traffico di copertura per mascherare fughe statistiche che potrebbero permettere di tracciare i messaggi. Sebbene offrano un livello di anonimato potenzialmente superiore grazie al loro design, la maggiore latenza e l'assenza di comunicazioni bidirezionali riducono il loro appeal e la base di utenti, compromettendone l'efficacia. Esistono mix-networks specializzati per elezioni elettroniche e crittografiche, in grado di anonimizzare le schede elettorali e fornire prove crittografiche del corretto funzionamento.

## Broadcast schemes

Questi sistemi inviano tutti i messaggi a tutti i membri di un gruppo senza designare direttamente un destinatario. Ogni ricevente tenta di decodificare il messaggio con le proprie chiavi per determinare se è il destinatario. Tuttavia, il costo computazionale cresce con le dimensioni del gruppo, poiché tutti devono trasmettere o ricevere messaggi. Se il livello fisico della rete consente una trasmissione broadcast economica, questi schemi possono essere competitivi, ma in genere non sono pratici nelle reti locali.

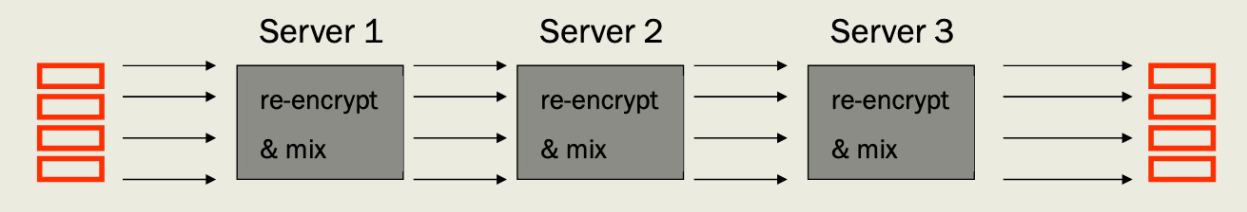
## Onion Routing (Tor)

- Il client accede a tre chiavi di crittografia (`Key 1`, `Key 2`, `Key 3`) e cifra il messaggio (ad esempio una richiesta `GET`) tre volte, incapsulandolo in tre strati, come una cipolla.
- Il messaggio triplo cifrato viene inviato al primo nodo (***Node 1***), che possiede solo l'indirizzo del secondo nodo (***Node 2***) e `Key 1`. Decifra il primo strato, ma il contenuto rimane illeggibile a causa degli altri due strati di cifratura, quindi inoltra il messaggio a ***Node 2***.
- ***Node 2*** possiede `Key 2` e gli indirizzi dei nodi di ingresso e di uscita. Decifra il secondo strato e passa il messaggio al nodo di uscita.
- Il nodo di uscita (***Node 3***) decifra l'ultimo strato, trovando la richiesta `GET` per youtube.com e la invia al server di destinazione.
- Il server processa la richiesta e restituisce la pagina desiderata.
- La risposta segue lo stesso percorso inverso, dove ogni nodo aggiunge uno strato di cifratura con la propria chiave.
- Infine, il client riceve il messaggio con tre strati di cifratura e può decifrarlo, avendo accesso a tutte le chiavi.



## Mix-networks: Onion + Mix + Delay

- I messaggi in arrivo vengono mescolati e poi trasmessi.
- Aumenta la latenza per migliorare l'anonimato.
- Talvolta vengono generati messaggi falsi per evitare pattern di latenza prevedibili, a scapito della banda utile.
- Sono sostanzialmente unidirezionali e utilizzati in contesti specifici, come le elezioni elettroniche.
- Problemi in questo tipo di sistema hanno sollevato dubbi sulla sicurezza del sistema di voto elettronico svizzero sviluppato dalle Poste Svizzere.




## Comunicazioni private e non tracciabili

Sebbene alcuni sistemi di comunicazione anonima siano maturi e operativi, presentano limitazioni:

- I sistemi di anonimato a bassa latenza (come Onion Routing) non sono resistenti a un avversario che può osservare contemporaneamente il traffico dalla sorgente alla destinazione del circuito, riuscendo così a de-anonimizzare la connessione in tempi brevi.
- I sistemi di anonimato ad alta latenza soffrono di attacchi di disclosure a lungo termine, nei quali un avversario può scoprire i partner di comunicazione nel tempo. Le loro prestazioni di rete limitate li rendono poco pratici per applicazioni interattive.